

Cinématique du point

Différents systèmes

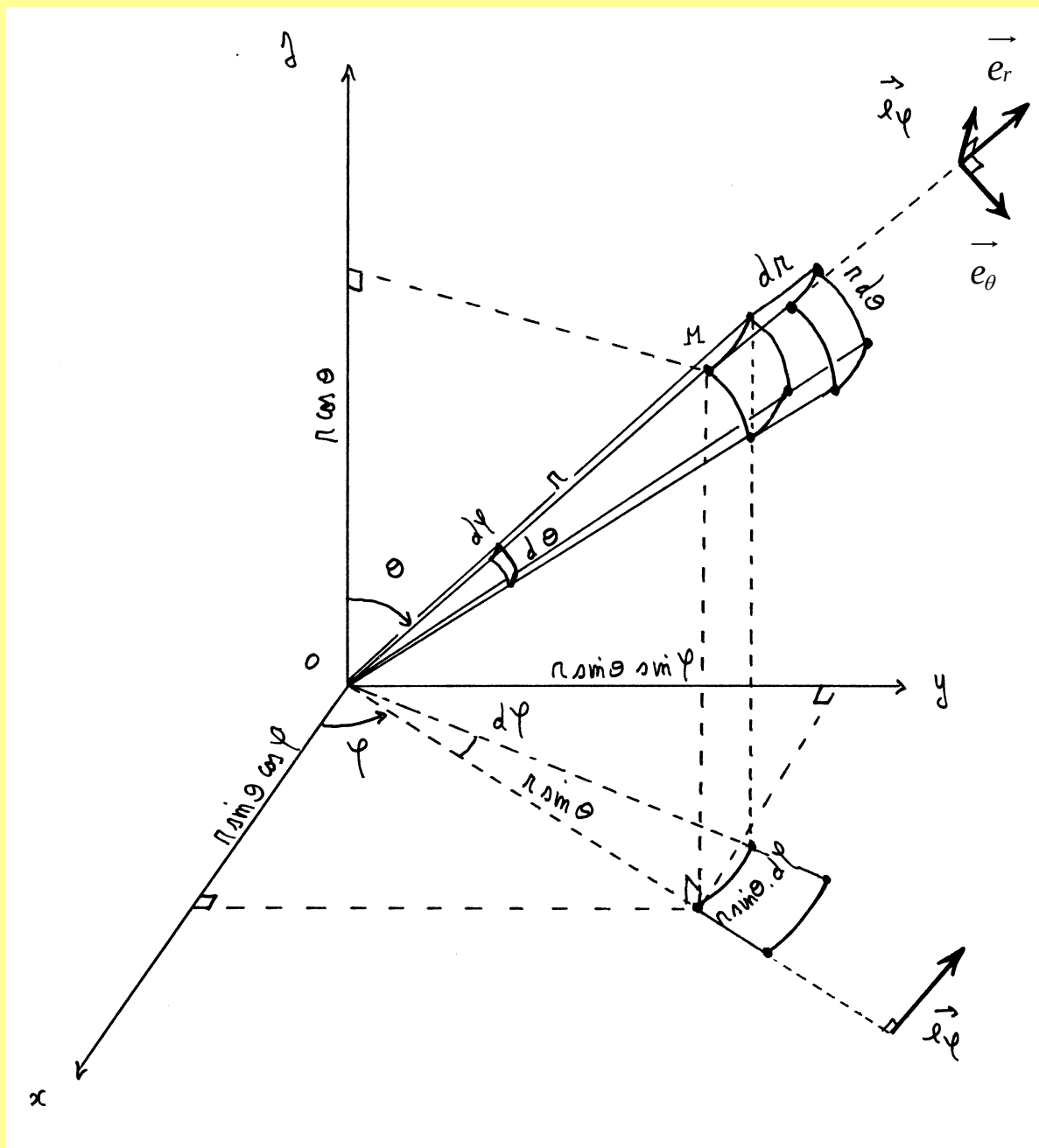
- Coordonnées Cartésiennes : $\overrightarrow{OM} = x \overrightarrow{e_x} + y \overrightarrow{e_y} + z \overrightarrow{e_z}$
- Coordonnées sphériques : $\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{e_r} = (r \sin\theta \cos\varphi) \overrightarrow{e_x} + (r \sin\theta \sin\varphi) \overrightarrow{e_y} + (r \cos\theta) \overrightarrow{e_z}$
- Coordonnées cylindriques : $\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{e_r} + z \overrightarrow{e_z} = (r \cos\theta) \overrightarrow{e_x} + (r \sin\theta) \overrightarrow{e_y} + (z) \overrightarrow{e_z}$
- Coordonnées curvilignes : $s(M)$ =longueur de l'arc OM , O point fixe de la courbe , origine de s.

Vecteur vitesse

- $\frac{d\overrightarrow{e_r}}{d\theta} = \overrightarrow{e_\theta}$; $\frac{d\overrightarrow{e_\theta}}{d\theta} = -\overrightarrow{e_r}$
- Coordonnées Cylindriques : $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt} \overrightarrow{e_r} + r \frac{d\theta}{dt} \overrightarrow{e_\theta} + \frac{dz}{dt} \overrightarrow{e_z}$
- Coordonnées curvilignes : $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{ds}{dt} \overrightarrow{e_T}$
(avec $\overrightarrow{e_T} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{ds}$: unitaire , tangent localement à la trajectoire)

Vecteur accélération

- Coordonnées cylindriques : $\vec{a} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} = \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] \overrightarrow{e_r} + \left[r \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right] \overrightarrow{e_\theta} + \left[\frac{d^2z}{dt^2} \right] \overrightarrow{e_z}$
- Coordonnées curvilignes : $\vec{a} = \frac{d^2s}{dt^2} \overrightarrow{e_T} + \frac{(ds)^2}{dt^2} \frac{1}{\rho} \overrightarrow{e_N}$ ($\frac{d\overrightarrow{e_T}}{ds} = \frac{\overrightarrow{e_N}}{\rho}$, $\overrightarrow{e_N}$ unitaire centripète)

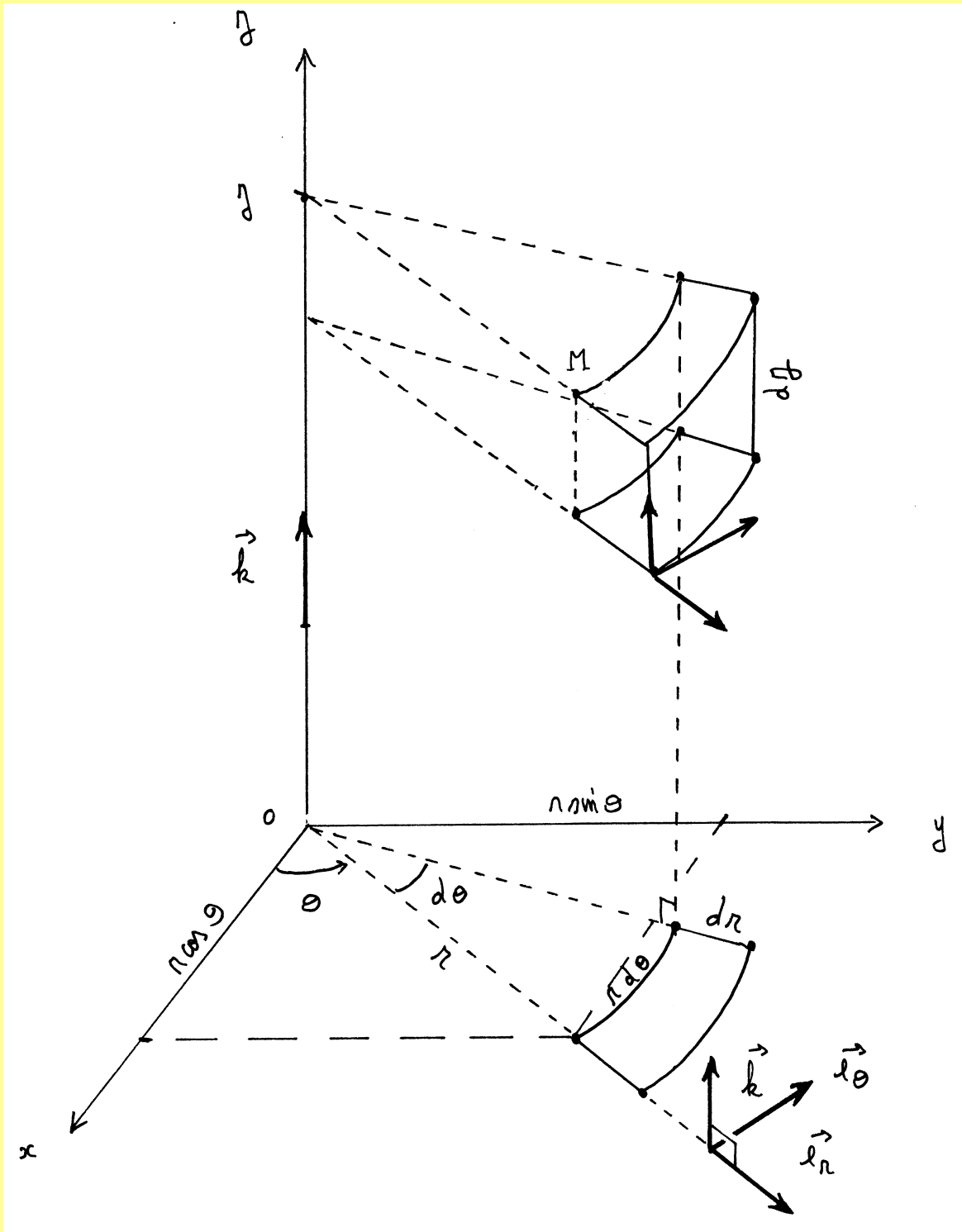


Coordonnées sphériques

• $\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$

• $dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

• $dS = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$



Coordonnées cylindriques

. $\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r + z \vec{k}$

. $dV = r dr dz d\theta$

. $dS = r dz d\theta$